付録 A

有限温度補助場量子モンテカルロ法

A.1 定式化

ハバード模型は強相関電子系の最も単純な模型ではあるが 1 次元を除けば厳密解は得られていない。1 次元においても、解析的手法で系の全情報がわかるわけではない。そこで、ハバード模型に対する解析的なアプローチとしては平均場や摂動論といった近似的な手法が用いられてきたが、必ずしも満足のいく結果は得られていない。平均場のように何らかの秩序を仮定する方法では、結果が仮定に依存するので、仮定の取り方が問題となる。また、摂動論では極限的なパラメータ領域を扱うので、現実的に興味のある $U/t = 1 \sim 10$ について信頼できる結果が得られるとは限らない。

本研究では近似によらない結果を得るため、補助場量子モンテカルロ法による数値的手法を用いた。この手法は系の次元に依存せず、対角化よりも大きな系を扱えるため、主に 2 次元ハバード模型の研究で用いられてきた。

A.1.1 補助場の導入

ハミルトニアンを

$$\mathcal{H} = \hat{K} + \hat{V} \tag{A.1}$$

$$\hat{K} = \sum_{<i,j>,\sigma} t_{i,j}(\hat{c}^{\dagger}_{i\sigma}\hat{c}_{j\sigma} + \hat{c}^{\dagger}_{j\sigma}\hat{c}_{i\sigma}) + \sum_{i,\sigma}(w_i - \mu)\hat{n}_{i\sigma} \tag{A.2}$$

$$\hat{V} = U\sum_{i}\hat{n}_{i\uparrow}\hat{n}_{i\downarrow} \tag{A.3}$$

のようにフェルミオン演算子について 2 次の項と 4 次の項に分けて、大分配関数

$$\begin{aligned} Z &= Tr\left[e^{-\beta\mathcal{H}}\right] \\ &= Tr\left[e^{-\beta(\hat{K}+\hat{V})}\right] \end{aligned} \tag{A.4}$$

を考える。
$\hat{K}$ と $\hat{V}$ は非可換であるが、$\beta = L\Delta\tau$ として鈴木-Trotter 分解を行えば、

$$\begin{aligned} e^{-\beta\mathcal{H}} &= e^{-\beta(\hat{K}+\hat{V})} \\ &= \left(e^{-\Delta\tau(\hat{K}+\hat{V})}\right)^{L} \\ &= \left(e^{-\Delta\tau\hat{K}}e^{-\Delta\tau\hat{V}}\right)^{L} + \mathcal{O}(\beta^2/L) \end{aligned} \tag{A.5}$$

となる。

$\hat{K}$ はフェルミオン演算子について 2 次なので、

$$\boldsymbol{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{\sigma}} = \begin{pmatrix} \hat{c}^{\dagger}_{1,\sigma} & \hat{c}^{\dagger}_{2,\sigma} & \cdots & \hat{c}^{\dagger}_{N,\sigma} \end{pmatrix} \tag{A.6}$$

$$\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{\sigma}} = \begin{pmatrix} \hat{c}_{1,\sigma} \\ \hat{c}_{2,\sigma} \\ \vdots \\ \hat{c}_{N,\sigma} \end{pmatrix} \tag{A.7}$$

という表式を用いれば、

$$\begin{aligned} e^{-\Delta\tau\hat{K}} &= e^{-\Delta\tau(\boldsymbol{c}^{\dagger}_{\uparrow}\ K_{\uparrow}\boldsymbol{c}_{\uparrow}\ +\boldsymbol{c}^{\dagger}_{\downarrow}K_{\downarrow}\boldsymbol{c}_{\downarrow})} \\ &= e^{-\Delta\tau\boldsymbol{c}^{\dagger}_{\uparrow}\ K_{\uparrow}\boldsymbol{c}_{\uparrow}}\ \cdot e^{-\Delta\tau\boldsymbol{c}^{\dagger}_{\downarrow}K_{\downarrow}\boldsymbol{c}_{\downarrow}} \end{aligned} \tag{A.8}$$

と書ける。ここで、K_σ は $N \times N$ の行列で、その要素は、

$$(K_\sigma)_{ij} = t_{ij} + \delta_{ij}(w_i - \mu) \tag{A.9}$$

である。

一方の相互作用項 $\hat{V}$ はそのままでは 4 次形式であるので、次の離散型ストラトノヴィッチ・ハバード変換 (SH 変換) が必要である。

$$\begin{aligned} e^{-\Delta\tau U\hat{n}_{i\uparrow}\hat{n}_{i\downarrow}} &= \frac{1}{2}\sum_{s_i=\pm1}\exp\left[\lambda s_i(\hat{n}_{i\uparrow}-\hat{n}_{i\downarrow})-\frac{\Delta\tau}{2}(\hat{n}_{i\uparrow}+\hat{n}_{i\downarrow})\right] \\ &= \frac{1}{2}\sum_{s_i=\pm1}\exp\left[\left(\lambda s_i-\frac{\Delta\tau U}{2}\right)\hat{n}_{i\uparrow}\right] \\ &\qquad\times\exp\left[\left(-\lambda s_i-\frac{\Delta\tau U}{2}\right)\hat{n}_{i\downarrow}\right] \end{aligned} \tag{A.10}$$

$$\cosh\lambda = \exp\left(\frac{\Delta\tau U}{2}\right) \tag{A.11}$$

式 (A.10) は粒子数固有状態 $|\hat{n}_{i\uparrow},\hat{n}_{i\downarrow}\rangle = |0,0\rangle,|1,0\rangle,|0,1\rangle,|1,1\rangle$ を基底にとって両辺を比べると、

$$\text{左辺} = \begin{array}{c} \\ \langle 0,0| \\ \langle 1,0| \\ \langle 0,1| \\ \langle 1,1| \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} |0,0\rangle & |1,0\rangle & |0,1\rangle & |1,1\rangle \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-\Delta\tau U} \end{pmatrix} \end{array} \tag{A.12}$$

$$\text{右辺} = \begin{array}{c} \\ \langle 0,0| \\ \langle 1,0| \\ \langle 0,1| \\ \langle 1,1| \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} |0,0\rangle & |1,0\rangle & |0,1\rangle & |1,1\rangle \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-\frac{\Delta\tau U}{2}}\cdot\cosh\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\frac{\Delta\tau U}{2}}\cdot\cosh\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-\Delta\tau U} \end{pmatrix} \end{array} \tag{A.13}$$

となるので条件 (A.11) により成立することがわかる。

新たに導入された変数 s_i はクーロン力を媒介する場としての役割をしており、補助場と呼ばれる。この SH 変換により相互作用項は

$$\begin{aligned} e^{-\Delta\tau\hat{V}} &= \prod_i e^{-\Delta\tau U\hat{n}_{i\uparrow}\hat{n}_{i\downarrow}} \\ &= \prod_i\frac{1}{2}\sum_{s_i=\pm1}\exp\left[\left(\lambda s_i-\frac{\Delta\tau U}{2}\right)\hat{n}_{i\uparrow}\right]\cdot\exp\left[\left(-\lambda s_i-\frac{\Delta\tau U}{2}\right)\hat{n}_{i\downarrow}\right] \\ &= \frac{1}{2^N}\sum_{s_1=\pm1}\sum_{s_2=\pm1}\cdots\sum_{s_N=\pm1}\exp\left[\sum_i\left(\lambda s_i-\frac{\Delta\tau U}{2}\right)\hat{n}_{i\uparrow}\right] \\ &\qquad\times\exp\left[\sum_i\left(-\lambda s_i-\frac{\Delta\tau U}{2}\right)\hat{n}_{i\downarrow}\right] \\ &= \frac{1}{2^N}\sum_{\{s\}}e^{-\Delta\tau\boldsymbol{c}_\uparrow^\dagger\ V_\uparrow(\{s\})\boldsymbol{c}_\uparrow}\ \cdot e^{-\Delta\tau\boldsymbol{c}_\downarrow^\dagger V_\downarrow(\{s\})\boldsymbol{c}_\downarrow} \end{aligned} \tag{A.14}$$

と表せる。ここで、$V_\sigma(\{s\})$ は補助場の配置 $\{s\} = \{s_1, s_2, \cdots, s_N\}$ に依存した $N \times N$ の行列で、その要素は、

$$(-\Delta\tau V_\sigma(\{s\}))_{ij} = \delta_{ij} \cdot \left(\lambda\sigma s_i - \frac{\Delta\tau U}{2}\right) \tag{A.15}$$

である。(右辺の σ は $\uparrow$,$\downarrow$ に対して $+1$,-1 を取るものとする。)

2 次形式の演算子については $\uparrow$ と $\downarrow$ で可換であることに注意すると、式 (A.8), 式 (A.14) より、

$$\begin{aligned} e^{-\Delta\tau\hat{k}}e^{-\Delta\tau\hat{V}} &= \frac{1}{2^N}\sum_{\{s\}} e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\uparrow^\dagger \ K_\uparrow \boldsymbol{c}_\uparrow} \ \cdot e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\downarrow^\dagger K_\downarrow \boldsymbol{c}_\downarrow} \\ &\qquad \times e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\uparrow^\dagger \ V_\uparrow(\{s\}) \boldsymbol{c}_\uparrow} \ \cdot e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\downarrow^\dagger V_\downarrow(\{s\}) \boldsymbol{c}_\downarrow} \\ &= \frac{1}{2^N}\sum_{\{s\}} e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\uparrow^\dagger \ K_\uparrow \boldsymbol{c}_\uparrow} \ \cdot e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\uparrow^\dagger \ V_\uparrow(\{s\}) \boldsymbol{c}_\uparrow} \\ &\qquad \times e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\downarrow^\dagger K_\downarrow \boldsymbol{c}_\downarrow} {}_b \cdot e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_\downarrow^\dagger V_\downarrow(\{s\}) \boldsymbol{c}_\downarrow} \\ &= \frac{1}{2^N}\sum_{\{s\}} D_\uparrow(\{s\}) \cdot D_\downarrow(\{s\}) \end{aligned} \tag{A.16}$$

$$D_\sigma(\{s\}) \equiv e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{\sigma}}^\dagger K_\sigma \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{\sigma}}} \cdot e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{\sigma}}^\dagger V_\sigma(\{s\}) \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{\sigma}}} \tag{A.17}$$

となる。これを式 (A.5) に代入して、

$$e^{-\beta\mathcal{H}} = \left(\frac{1}{2^N}\sum_{\{s\}} D_\uparrow(\{s\}) \cdot D_\downarrow(\{s\})\right)^L \tag{A.18}$$

補助場は L 個のトロッター層毎に独立に N 個取らなければならないので、改めて,

$$\begin{aligned} \{s\} = \{&s_{11}, s_{21}, \cdots, s_{N1}, \\ &s_{12}, s_{22}, \cdots, s_{N2}, \\ &\cdots \\ &s_{1L}, s_{2L}, \cdots, s_{NL}\} \end{aligned} \tag{A.19}$$

とすると、

$$\begin{aligned} e^{-\beta\mathcal{H}} &= \frac{1}{2^{NL}}\sum_{\{s\}} \prod_{l=1}^{L} D_{l\uparrow} \cdot D_{l\downarrow} \\ &= \frac{1}{2^{NL}}\sum_{\{s\}} \left(\prod_{l=1}^{L} D_{l\uparrow}\right) \cdot \left(\prod_{l=1}^{L} D_{l\downarrow}\right) \end{aligned} \tag{A.20}$$

$$D_{l\sigma}(\{s\}) \equiv e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{\sigma}} K_\sigma \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{\sigma}}} \cdot e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{\sigma}} V_{l\sigma} \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{\sigma}}} \tag{A.21}$$

$$(-\Delta\tau V_{l\sigma})_{ij} \equiv \delta_{ij} \cdot \left(\lambda\sigma s_{il} - \frac{\Delta\tau U}{2}\right) \tag{A.22}$$

と表せる。ここで、D^{σ}_{l} は l 番目のトロッター層の補助場に依存した演算子で、$D^{\uparrow}_{l}$ と $D^{\downarrow}_{l'}$ は可換である。

結局、式 (A.20) を用いると、分配関数は次のように書ける。

$$Z = \frac{1}{2^{NL}} \sum_{\{s\}} W_{\uparrow}(\{s\}) W_{\downarrow}(\{s\}) \tag{A.23}$$

$$W_{\sigma}(\{s\}) \equiv Tr_{F\sigma} \prod_{l=1}^{L} D_{l\sigma} \tag{A.24}$$

ここで、記号 $Tr_{F\sigma}$ はスピン σ のフェルミオンについて対角和を取ることを示す。式 (A.23) では指数の肩が全て一体の演算子になっており、見かけ上は自由電子の問題になっている。ただし、その代償として補助場 $\{s\}$ の自由度が導入されている。この補助場は $N \times L$ 個の格子点に並んだイジング型の変数であり、全体で 2^{NL} 個の自由度をとる。式 (A.23) の分配関数はボルツマン重みが $W_{\uparrow}(\{s\})W_{\downarrow}(\{s\})$ で相互作用している NL 個のイジングスピン系の分配関数と見ることができる。

A.1.2 フェルミオンの自由度の消去

補助場量子モンテカルロ法で実際に計算されるのは分配関数そのものではなく、物理量の期待値である。$\hat{Q}$ をフェルミオンの演算子で書かれる物理量として、その期待値を $\langle\langle \hat{Q} \rangle\rangle$ とする。式 (A.20) を用いると、$\langle\langle \hat{Q} \rangle\rangle$ は

$$\begin{aligned}
\langle\langle Q \rangle\rangle &= \frac{Tr\ \hat{Q}\ e^{-\beta\mathcal{H}}}{Tr\ e^{-\beta\mathcal{H}}} \\
&= \frac{\sum_{\{s\}} Tr_F\ \hat{Q} \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}}{\sum_{\{s\}} Tr_F\ \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}} \\
&= \frac{\sum_{\{s\}} \frac{Tr_F\ \hat{Q} \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}}{Tr_F\ \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}}\ Tr_F \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}}{\sum_{\{s\}} Tr_F\ \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}} \\
&= \frac{\sum_{\{s\}} \langle \hat{Q}(\{s\}) \rangle\ W(\{s\})}{\sum_{\{s\}} W(\{s\})}
\end{aligned} \tag{A.25}$$

$$W(\{s\}) \equiv Tr_F \prod_{\sigma=\uparrow,\downarrow} \prod_{l=1}^{L} D_{l\sigma} \tag{A.26}$$

$$\langle \hat{Q}(\{s\}) \rangle \equiv \frac{Tr_F\ \hat{Q}\ \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}}{Tr_F\ \prod_\sigma \prod_l D_{l\sigma}} \tag{A.27}$$

と表すことができる。

本来、$\langle\langle Q\rangle\rangle$ は電子系の各固有状態についての熱平均である。しかし、式 (A.25) では、$\langle Q(\{s\})\rangle$ という量に重み $W(\{s\})$ をつけた補助場での平均として $\langle\langle Q\rangle\rangle$ が与えられている。

補助場を固定した状態では (外場中の) 自由電子の問題になっているため、式 (A.26), (A.27) のトレースは解析的に、計算できる。

ボルツマン重み

A.3 節で示される演算子等式を用いると、

$$\begin{aligned}\prod_{l=1}^{L} D_l &= \prod_{l=1}^{L}\left(e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}^\dagger K \boldsymbol{c}}\cdot e^{-\Delta\tau \boldsymbol{c}^\dagger V_l \boldsymbol{c}}\right)\\ &= e^{-\boldsymbol{c}^\dagger \Lambda \boldsymbol{c}}\end{aligned} \tag{A.28}$$

ただし、Λ は

$$e^{-\Lambda} = \prod_{l}\left(e^{-\Delta\tau K}\cdot e^{-\Delta\tau V_l}\right) \tag{A.29}$$

によって定まる $N\times N$ 行列である。(スピンの添字は省略した。)
行列 T によって行列 Λ が

$$T^{-1}\Lambda\, T = diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_N)\equiv D \tag{A.30}$$

と対角化されるとして, 新しいフェルミオン演算子を

$$\boldsymbol{d}^\dagger = \begin{pmatrix}\hat{d}_1^\dagger & \hat{d}_2^\dagger & \dots & \hat{d}_N^\dagger\end{pmatrix} \equiv \boldsymbol{c}^\dagger\cdot T \tag{A.31}$$

$$\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix}\hat{d}_1\\ \hat{d}_2\\ \vdots\\ \hat{d}_N\end{pmatrix} \equiv T^{-1}\cdot\boldsymbol{c} \tag{A.32}$$

と定義する。
式 (A.28) の右辺のトレースは、この表式を用いて、

$$\begin{aligned}Tr_F\; e^{-\boldsymbol{c}^\dagger\Lambda\boldsymbol{c}} &= Tr_F\; e^{-\boldsymbol{c}^\dagger T\cdot T^{-1}\Lambda\; T\cdot T^{-1}\boldsymbol{c}}\\ &= Tr_F\; e^{-\boldsymbol{d}^\dagger D\boldsymbol{d}}\\ &= Tr_F\prod_{k=1}^{N} e^{-\lambda_k \hat{d}^\dagger{}_k\hat{d}_k}\\ &= \prod_{k=1}^{N}\left(1+e^{-\lambda_k}\right)\end{aligned} \tag{A.33}$$

と表せる。
一方、式 (A.30) より,

$$\begin{aligned} det\left(I+e^{-\Lambda}\right) &= det\left(T^{-1}\left(I+e^{-\Lambda}\right)T\right) \\ &= det\left(I+e^{-D}\right) \\ &= det\begin{pmatrix} 1+e^{-\lambda_1} & & & \\ & 1+e^{-\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1+e^{-\lambda_N} \end{pmatrix} \\ &= \prod_{k=1}^{N}\left(1+e^{-\lambda_k}\right) \end{aligned} \tag{A.34}$$

であるから、

$$\begin{aligned} Tr_F\left(\prod_{l=1}^{L} D_L\right) &= Tr_F\ e^{-\boldsymbol{c}^\dagger \Lambda \boldsymbol{c}} \\ &= det\left(I+e^{-\Lambda}\right) \end{aligned} \tag{A.35}$$

以上、まとめると、式 (A.24) は

$$\begin{aligned} W_\sigma(\{s\}) &\equiv Tr_{F\sigma}\prod_{l=1}^{L} D_{l\sigma} \\ &= detO_\sigma \end{aligned} \tag{A.36}$$

$$O_\sigma \equiv I+\prod_{l=1}^{L} B_{l\sigma} \tag{A.37}$$

$$B_{l\sigma} \equiv e^{-\Delta\tau K_\sigma}e^{-\Delta\tau V_{l\sigma}} \tag{A.38}$$

と計算される。

物理量

1 粒子グリーン関数

まず、$\hat{Q}$ が同時刻の演算子のみで書かれている場合を考える。
1 粒子グリーン関数を次のように定義する。

$$\langle\langle \hat{c}_{i\sigma}\hat{c}^\dagger_{j\sigma}\rangle\rangle \equiv \frac{Tr\ \hat{c}_{i\sigma}\hat{c}^\dagger_{j\sigma}e^{-\beta\mathcal{H}}}{Tr\ e^{-\beta\mathcal{H}}} \tag{A.39}$$

補助場を止めた状態では ↑ と ↓ に相関は無いので、

$$\langle \hat{c}_{i\sigma}\hat{c}^{\dagger}_{j\sigma}\rangle = \frac{\left(Tr_{F\sigma}\ \hat{c}_{i\sigma}\hat{c}^{\dagger}_{j\sigma}\prod_l D_{l\sigma}\right)\left(Tr_{F-\sigma}\ \prod_l D_{l-\sigma}\right)}{\left(Tr_{F\sigma}\ \prod_l D_{l\sigma}\right)\left(Tr_{F-\sigma}\ \prod_l D_{l-\sigma}\right)}$$
$$= \frac{Tr_{F\sigma}\ \hat{c}_{i\sigma}\hat{c}^{\dagger}_{j\sigma}\prod_l D_{l\sigma}}{Tr_{F\sigma}\ \prod_l D_{l\sigma}} \ \equiv\ (g_\sigma)_{ij} \tag{A.40}$$

以後、スピンの添字を無視して、A.3 節の関係式を用いると、

$$\prod_{l=1}^{L} D_l = \ e^{-\boldsymbol{c}^{\dagger}\Lambda\boldsymbol{c}} \tag{A.41}$$
$$e^{-\Lambda} = B_L B_{L-1}\cdots B_1 \tag{A.42}$$

$W(\{s\})$ の計算と同様に

$$T^{-1}\ e^{-\Lambda}\ T = diag\left(e^{-\lambda_1}, e^{-\lambda_2}, \cdots, e^{-\lambda_N}\right) = e^{-D} \tag{A.43}$$
$$\boldsymbol{d}^{\dagger} = \boldsymbol{c}^{\dagger}T \ \ ,\ \ \boldsymbol{d} = T^{-1}\boldsymbol{c} \tag{A.44}$$

とすると、

$$\prod_l D_l = e^{-\boldsymbol{d}^{\dagger}D\boldsymbol{d}} = \prod_k e^{-\lambda_k d^{\dagger}_k d_k} \tag{A.45}$$
$$Tr\prod_l D_l = \prod_k \left(1+e^{-\lambda_k}\right) \tag{A.46}$$
$$\hat{c}_i = \sum_n (T)_{in}\,\hat{d}_n \tag{A.47}$$
$$\hat{c}^{\dagger}_j = \sum_m \hat{d}^{\dagger}_m (T^{-1})_{mj} \tag{A.48}$$

となるので、これらを式 (A.40) に代入して、

$$\langle \hat{c}_i\hat{c}^{\dagger}_j\rangle = \sum_{n,m}(T)_{in}(T^{-1})_{mj}\ \frac{Tr\ \hat{d}_n\hat{d}^{\dagger}_m\ \prod_k e^{-\lambda_k d^{\dagger}_k d_k}}{\prod_k\left(1+e^{-\lambda_k}\right)} \tag{A.49}$$

新しいフェルミオン $\boldsymbol{d}$,$\boldsymbol{d}^{\dagger}$ では対角的になっているので、分子の対角和は

$$Tr\ \hat{d}_n\hat{d}^{\dagger}_m\ \prod_k e^{-\lambda_k d^{\dagger}_k d_k} = \prod_l\Bigg(\ \langle 0|\ \ \cdot \hat{d}_n\hat{d}^{\dagger}_m\ \prod_k e^{-\lambda_k d^{\dagger}_k d_k}\cdot\ \ |0\rangle$$
$$+\ \langle 0|\hat{d}_l\cdot\hat{d}_n\hat{d}^{\dagger}_m\ \prod_k e^{-\lambda_k d^{\dagger}_k d_k}\cdot\hat{d}^{\dagger}_l|0\rangle\Bigg) \tag{A.50}$$

と計算すれば良い。右辺の括弧内は

$$
\begin{aligned}
(\text{第 1 項}) &= \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ 1 & (n = m) \end{cases} \\
(\text{第 2 項}) &= \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ 0 & (n = m = l) \\ e^{-\lambda_l} & (n = m \neq l) \end{cases}
\end{aligned} \tag{A.51}
$$

従って、分子は

$$
\begin{aligned}
Tr\ \hat{d}_n \hat{d}_m^\dagger \prod_k e^{-\lambda_k d_k^\dagger d_k} &= \delta_{nm} \cdot \prod_{l \neq n} \left(1 + e^{-\lambda_l}\right) \\
&= \delta_{nm} \cdot \frac{\prod_l \left(1 + e^{-\lambda_l}\right)}{1 + e^{-\lambda_n}}
\end{aligned} \tag{A.52}
$$

と計算できる。これを式 (A.49) に代入すると、

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{c}_i \hat{c}_j^\dagger \rangle &= \sum_{nm} (T)_{in}\ \delta_{nm} \left(1 + e^{-\lambda_n}\right)^{-1} (T^{-1})_{mj} \\
&= \sum_{nm} (T)_{in} \left[\left(I + e^{-D}\right)^{-1} \right]_{nm} (T^{-1})_{mj} \\
&= \left[T \cdot \left(I + e^{-D}\right)^{-1} \cdot T^{-1} \right]_{ij} \\
&= \left[\left(I + e^{-\Lambda}\right)^{-1} \right]_{ij} \\
&= \left[(I + B_L B_{L-1} \cdots B_1)^{-1} \right]_{ij}
\end{aligned} \tag{A.53}
$$

と求まる。

結局、1 粒子グリーン関数は補助場の配置によって定まる $N \times N$ 行列の成分として与えられることがわかった。

他の相関関数は 1 粒子グリーン関数が求まればすべて計算できる。

例えば、2 粒子グリーン関数

$$
\begin{aligned}
\langle\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle\rangle &= \frac{Tr\ \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l e^{-\beta \mathcal{H}}}{Tr\ e^{-\beta \mathcal{H}}} \\
&= \frac{\sum_{\{s\}} \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle W(\{s\})}{\sum_{\{s\}} W(\{s\})}
\end{aligned} \tag{A.54}
$$

については、$\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle$ が自由電子系での期待値なので Wick の定理を適用できて、

$$
\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle = \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \rangle \langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle + \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_l \rangle \langle \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \rangle \tag{A.55}
$$

となる。ここで、$\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \rangle$ は交換関係を用いて次のように求まる。

$$\begin{aligned}\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \rangle &= \frac{Tr\ \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j e^{-\beta\mathcal{H}}}{Tr\ e^{-\beta\mathcal{H}}} \\ &= \delta_{ji} - \frac{Tr\ \hat{c}_j \hat{c}_i^\dagger e^{-\beta\mathcal{H}}}{Tr\ e^{-\beta\mathcal{H}}} \\ &= \delta_{ji} - \langle \hat{c}_j \hat{c}_i^\dagger \rangle \\ &= \left[I - (I + B_L B_{L-1} \cdots B_1)^{-1} \right]_{ji}\end{aligned} \tag{A.56}$$

また、スピンの異なる演算子の積については、

$$\begin{aligned}\langle \hat{c}_{i\sigma}^\dagger \hat{c}_{j\sigma} \hat{c}_{k-\sigma}^\dagger \hat{c}_{l-\sigma} \rangle &= \frac{Tr_{F\sigma}\ \hat{c}_{i\sigma}^\dagger \hat{c}_{j\sigma} \prod_l D_{l\sigma}}{Tr_{F\sigma}\ \prod_l D_{l\sigma}} \cdot \frac{Tr_{F-\sigma}\ \hat{c}_{k-\sigma}^\dagger \hat{c}_{l-\sigma} \prod_l D_{l-\sigma}}{Tr_{F-\sigma}\ \prod_l D_{l-\sigma}} \\ &= \langle \hat{c}_{i\sigma}^\dagger \hat{c}_{j\sigma} \rangle \cdot \langle \hat{c}_{k-\sigma}^\dagger \hat{c}_{l-\sigma} \rangle\end{aligned} \tag{A.57}$$

とする。

温度グリーン関数

虚時間 τ に依存した演算子、

$$\hat{c}_{i\sigma}(\tau) \equiv e^{\tau\mathcal{H}}\ \hat{c}_{i\sigma}\ e^{-\tau\mathcal{H}} \tag{A.58}$$

$$\hat{c}_{i\sigma}^\dagger(\tau) \equiv e^{\tau\mathcal{H}}\ \hat{c}_{i\sigma}^\dagger\ e^{-\tau\mathcal{H}} \tag{A.59}$$

で書かれる相関関数の表式を求める。

温度グリーン関数を次のように定義する。

$$\begin{aligned}\langle\langle \hat{c}_{i\sigma}(\tau_1) \hat{c}_{j\sigma}^\dagger(\tau_2) \rangle\rangle &\equiv \frac{Tr\ \hat{c}_{i\sigma}(\tau_1) \hat{c}_{j\sigma}^\dagger(\tau_2) e^{-\beta\mathcal{H}}}{Tr\ e^{-\beta\mathcal{H}}} \\ &= \frac{Tr\ e^{-(\beta-\tau_1)\mathcal{H}}\ \hat{c}_{i\sigma}\ e^{-(\tau_1-\tau_2)\mathcal{H}}\ \hat{c}_{j\sigma}^\dagger\ e^{-\tau_2\mathcal{H}}}{Tr\ e^{-\beta\mathcal{H}}}\end{aligned} \tag{A.60}$$

$\beta > \tau_1 > \tau_2 \geq 0$ として虚時間を

$$\begin{cases}\beta &= L \cdot \Delta\tau \\ \tau_1 &= l_1 \cdot \Delta\tau \\ \tau_2 &= l_2 \cdot \Delta\tau\end{cases} \qquad (L > l_1 > l_2 \geq 0) \tag{A.61}$$

と分割し、補助場を導入すると、

$$\langle\langle \hat{c}_{i\sigma}(\tau_1) \hat{c}_{j\sigma}^\dagger(\tau_2) \rangle\rangle \tag{A.62}$$

$$= \frac{\sum_{\{s\}} Tr_{F\sigma}\ D_{L\sigma} \cdots D_{l_1+1\sigma} \cdot \hat{c}_{i\sigma} \cdot D_{l_1\sigma} \cdots D_{l_2+1\sigma} \cdot \hat{c}_{j\sigma}^\dagger \cdot D_{l_2\sigma} \cdots D_{l_1\sigma}}{\sum_{\{s\}} Tr_{F\sigma}\ D_{L\sigma} \cdots D_{1\sigma}}$$

$$= \frac{\sum_{\{s\}} \langle \hat{c}_{i\sigma}(\tau_1) \hat{c}_{i\sigma}^\dagger(\tau_2) \rangle\ W_\sigma(\{s\})}{\sum_{\{s\}} W_\sigma(\{s\})} \tag{A.63}$$

$$\langle \hat{c}_{i\sigma}(\tau_1)\hat{c}^{\dagger}_{j\sigma}(\tau_2)\rangle \equiv \frac{Tr_{F\sigma}\ D_{L\sigma}\cdots D_{l_1+1\sigma}\cdot \hat{c}_{i\sigma}\cdot D_{l_1\sigma}\cdots D_{l_2+1\sigma}\cdot \hat{c}^{\dagger}_{j\sigma}\cdot D_{l_2\sigma}\cdots D_{l_1\sigma}}{Tr\ D_{L\sigma}\cdots D_{1\sigma}} \tag{A.64}$$

と表せる。(以後、スピンの添字を省略する。)
式 (A.1.2) 右辺の分子はトレースの順回性を用いて、次のように書き直せる。

$$\begin{aligned}(\text{分子}) &= Tr\ D_{l_2}\cdots D_{l_1}\cdot D_L\cdots D_{l_2+1}\\ &\quad\times\left\{(D_{l_1}\cdots D_{l_2+1})^{-1}\cdot\hat{c}_i\cdot(D_{l_1}\cdots D_{l_2+1})\right\}\cdot\hat{c}^{\dagger}_j\end{aligned} \tag{A.65}$$

ここで、再び A.3 節の関係式を使って、

$$\begin{aligned}D_{l_1}D_{l_1-1}\cdots D_{l_2+1} &= e^{-\boldsymbol{c}^{\dagger}\Lambda\boldsymbol{c}}\\ &= e^{-\boldsymbol{d}^{\dagger}D\boldsymbol{d}}\\ &= \prod_k e^{-\lambda_k\hat{d}^{\dagger}_k\hat{d}_k}\end{aligned} \tag{A.66}$$

$$e^{-\Lambda} = B_{l_1}B_{l_1-1}\cdots B_{l_2+1} \tag{A.67}$$

とすると、

$$\begin{aligned}&(D_{l_1}\cdots D_{l_2+1})^{-1}\cdot\hat{c}_i\cdot(D_{l_1}\cdots D_{l_2+1})\\ &\quad=\sum_n\prod_k e^{\lambda_k\hat{d}^{\dagger}_k\hat{d}_k}\cdot(T)_{in}\hat{d}_n\cdot\prod_{k'}e^{-\lambda_{k'}\hat{d}^{\dagger}_{k'}\hat{d}_{k'}}\\ &\quad=\sum_n(T)_{in}\ \underline{e^{\lambda_n\hat{d}^{\dagger}_n\hat{d}_n}\cdot\hat{d}_n\cdot e^{-\lambda_n\hat{d}^{\dagger}_n\hat{d}_n}}\end{aligned} \tag{A.68}$$

と書ける。
上式の下線部は

$$e^{\lambda_n\hat{d}^{\dagger}_n\hat{d}_n}\cdot\hat{d}_n\cdot e^{-\lambda_n\hat{d}^{\dagger}_n\hat{d}_n} = e^{-\lambda_n}\ \hat{d}_n \tag{A.69}$$

としても演算子としては等しい (両辺を 1 粒子固有状態 $|0\rangle$,$\hat{d}^{\dagger}_n|0\rangle$ で行列表現すれば容易に確かめられる。) ので、

$$\begin{aligned}&(D_{l_1}\cdots D_{l_2+1})^{-1}\cdot\hat{c}_i\cdot(D_{l_1}\cdots D_{l_2+1})\\ &\quad=\sum_n(T)_{in}\ e^{-\lambda_n}\ \hat{d}_n\\ &\quad=\sum_n(T)_{in}\ (e^{-D})_{nn}\ \sum_m(T^{-1})_{nm}\ \hat{c}_m\\ &\quad=\sum_m\left[T\cdot e^{-D}\cdot T^{-1}\right]_{im}\hat{c}_m\\ &\quad=\sum_m\left[e^{-\Lambda}\right]_{im}\hat{c}_m\\ &\quad=\sum_m\left[B_{l_1}B_{l_1-1}\cdots B_{l_2+1}\right]_{im}\hat{c}_m\end{aligned} \tag{A.70}$$

となる。
これを式 (A.1.2) に代入して、

$$\langle \hat{c}_i(\tau_1)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\rangle = \sum_m \left[B_{l_1}B_{l_1-1}\cdots B_{l_2+1}\right]_{im} \times \frac{Tr\ D_{l_2}\cdots D_1 D_L\cdots D_{l_2+1}\ \hat{c}_m\hat{c}_j^\dagger}{Tr\ D_{l_2}\cdots D_1 D_L\cdots D_{l_2+1}} \tag{A.71}$$

最後に、式 (A.53) を用いると、温度グリーン関数は次のように求まる。

$$\begin{aligned}\langle \hat{c}_i(\tau_1)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\rangle &= \sum_m \left[B_{l_1}B_{l_1-1}\cdots B_{l_2+1}\right]_{im} \\ &\quad\times \left[(I+B_{l_2}\cdots B_1 B_L\cdots B_{l_2+1})^{-1}\right]_{mj} \\ &= \left[(B_{l_1}B_{l_1-1}\cdots B_{l_2+1})\cdot(I+B_{l_2}\cdots B_1 B_L\cdots B_{l_2+1})^{-1}\right]_{ij}\end{aligned} \tag{A.72}$$

同様の手順により、$\langle \hat{c}_i(\tau_1)^\dagger \hat{c}_j(\tau_2)\rangle$ も求まり、その結果は、

$$\langle \hat{c}_i^\dagger(\tau_1)\hat{c}_j(\tau_2)\rangle = \left[(I+B_{l_2}\cdots B_1 B_L\cdots B_{l_2+1})^{-1}\cdot(B_{l_2}\cdots B_1(B_L\cdots B_{l_1+1})\right]_{ji} \tag{A.73}$$

となる。

高次の相関関数に対しては、同時刻の場合と同様に Wick の定理を適用でき、式 (A.72) と式 (A.73) からすべて計算できる。

A.1.3 重みつき抽出

前節までの計算で物理量の期待値 $\langle\langle\hat{Q}\rangle\rangle$ は

$$\langle\langle Q\rangle\rangle = \frac{\sum_{\{s\}} \langle\hat{Q}(\{s\})\rangle\, W(\{s\})}{\sum_{\{s\}} W(\{s\})} \tag{A.74}$$

と書けた。フェルミオンの自由度は積分されているので、後は補助場 $\{s\}$ について和をとれば $\langle\langle\hat{Q}\rangle\rangle$ は求まる。しかし、補助場は全体として 2^{NL} 個の配置をとるので、この和を全て計算するのは現実的ではない。そこで、全配置の中から適当な数の配置を選び出し、それらのサンプルの和で総和を近似するのがモンテカルロ法である。配置の選び方は、今のように知りたいのが重みつき平均である場合は、ランダムに配置を選んでいたのでは効率が悪い。効率を上げるには、大きな重みを持つ配置の寄与を優先的に取り入ればよく、このような方法を重みつきサンプリング (importance sampling) という。

重みつきサンプリング

重みつきサンプリングではサンプルを選ぶ手続きとして、確率過程 (特にマルコフ過程) を構成する。マルコフ過程を定義するには任意の配置 $\{s\}$ から任意の配置 $\{s'\}$ への時間発展則とその遷移確率 $p(\{s\}\to\{s'\})$ を定義すればよい。時間発展則と遷移確率に要求される条件は次の通りである。

1. エルゴード性
   任意の配置から任意の配置へ有限のステップ数で非周期的に到達できること。
2. 詳細つり合いの条件
   配置 $\{s\}$ の平衡分布を $P_{eq}(\{s\})$ として、

   $$P_{eq}(\{s\})\cdot p(\{s\}\to\{s'\}) = P_{eq}(\{s'\})\cdot p(\{s'\}\to\{s\}) \tag{A.75}$$

   が成立すること。

これら二つの条件が満たされれば、任意の配置から出発して十分時間が経過した後の時系列は平衡分布に比例した配置を選択する。従って、平衡分布が重みに比例するよう

$$P_{eq}(\{s\}) = \frac{W(\{s\})}{\sum_{\{s\}} W(\{s\})} \tag{A.76}$$

とすれば、この時系列は重みに比例した出現確率を持つ。重みの効果が確率として取り入れられるため、重みつき平均は時系列での単純平均で近似でき、

$$\begin{aligned}\langle\langle Q\rangle\rangle &= \frac{\sum_{\{s\}} \langle\hat{Q}(\{s\})\rangle\, W(\{s\})}{\sum_{\{s\}} W(\{s\})} \\ &\simeq \frac{1}{N_{MCS}} \sum_{MCS} \langle\hat{Q}(\{s\})\rangle \end{aligned} \tag{A.77}$$

となる。(ここで、$\sum_{MCS}$ は時系列での和を表すものとし、N_{MCS} はサンプルの個数である。)

詳細つり合い条件を満たす遷移確率の定め方は一意的ではないが、よく用いられる方法として次の熱浴法とメトロポリス法がある。

[熱浴法]

$$\begin{aligned} p(\{s\} \to \{s'\}) &= \frac{W(\{s'\})}{W(\{s\}) + W(\{s'\})} \\ &= \frac{R}{1+R} \end{aligned} \tag{A.78}$$

$$R \equiv \frac{W(\{s'\})}{W(\{s\})} \tag{A.79}$$

この遷移確率は、

$$\begin{aligned} \frac{p(\{s\} \to \{s'\})}{p(\{s'\} \to \{s\})} &= \frac{W(\{s'\})}{W(\{s\})} \\ &= \frac{W(\{s'\})/\sum_{\{s\}} W(\{s\})}{W(\{s\})/\sum_{\{s\}} W(\{s\})} \\ &= \frac{P_{eq}(\{s'\})}{P_{eq}(\{s\})} \end{aligned} \tag{A.80}$$

より、詳細つり合いの条件を満たす。

[メトロポリス法]

$$\begin{aligned} p(\{s\} \to \{s'\}) &= min\,(1, W(\{s'\})/W(\{s\})) \\ &= min\,(1, R) \end{aligned} \tag{A.81}$$

この遷移確率は、

$$\begin{aligned}\frac{p(\{s\}\to\{s'\})}{p(\{s'\}\to\{s\})} &= \frac{min\,(1,R)}{min\,(1,R^{-1})}\\ &= \begin{cases} R/1 \quad = R & (R<1)\\ 1/R^{-1} = R & (R>1)\end{cases}\\ &= \frac{W(\{s'\})}{W(\{s\})}\\ &= \frac{W(\{s'\})/\sum_{\{s\}} W(\{s\})}{W(\{s\})/\sum_{\{s\}} W(\{s\})}\\ &= \frac{P_{eq}(\{s'\})}{P_{eq}(\{s\})}\end{aligned} \tag{A.82}$$

より、詳細つり合いの条件を満たす。

ここで重要なのは、遷移確率を計算するためには、重み $W(\{s\})$ そのものではなく、その比 R がわかればよいという点である。

負の重み

式 (A.36) で定義される重み

$$W(\{s\}) = detO_{\uparrow}\cdot detO_{\downarrow} \tag{A.83}$$

は一般に正定値をとるとは限らない。重みが負になる場合、遷移確率が負になったり、あるいは 1 より大きくなるといったことが起こり得る。そうなると、確率過程そのものが無意味になってしまい、モンテカルロ計算は破綻する。これを避けるためには $\langle\langle\hat{Q}\rangle\rangle$ の表式を次のように変形すればよい。

$$\begin{aligned}\langle\langle\hat{Q}\rangle\rangle &= \frac{\sum_{\{s\}}\ \langle\hat{Q}\rangle W(\{s\})}{\sum_{\{s\}}\ W(\{s\})}\\ &= \frac{\sum_{\{s\}}\ \langle\hat{Q}\rangle\ \frac{W(\{s\})}{|W(\{s\})|}\ |W(\{s\})|}{\sum_{\{s\}}\ \frac{W(\{s\})}{|W(\{s\})|}\ |W(\{s\})|}\\ &= \frac{\sum_{\{s\}}\ \langle\hat{Q}\rangle\ \langle sgn\rangle\ |W(\{s\})|}{\sum_{\{s\}}\ \langle sgn\rangle\ |W(\{s\})|}\\ &= \frac{\left(\sum_{\{s\}}\ \langle\hat{Q}\rangle\ \langle sgn\rangle\ |W(\{s\})|\right)/\left(\sum_{\{s\}}\ |W(\{s\})|\right)}{\left(\sum_{\{s\}}\ \langle sgn\rangle\ |W(\{s\})|\right)/\left(\sum_{\{s\}}\ |W(\{s\})|\right)}\\ &= \frac{\langle\langle\hat{Q}\rangle\langle sgn\rangle\rangle}{\langle\langle sgn\rangle\rangle}\end{aligned} \tag{A.84}$$

$$\langle sgn \rangle \equiv \frac{W(\{s\})}{|W(\{s\})|} \tag{A.85}$$

式 (A.84) の分子は $\langle \hat{Q} \rangle$ に $W(\{s\})$ の符号をかけた量の重みつき平均であり、分子は $W(\{s\})$ の符号の重みつき平均である。このようにすれば、重みは正になるので、分母、分子ともにモンテカルロ計算ができ、最後にそれらを割ることで $\langle\langle \hat{Q} \rangle\rangle$ が得られる。

A.2 BSS のアルゴリズム

ストラトノヴィチ変数 s_{il} は $+1$ と -1 の 2 値をとるので、時間発展則としては 1 つのストラトノヴィッチ変数に対する反転試行 $s_{il} \to -s_{il}$ を選べばよい。(この試行がエルゴード性を満たすことは自明である。) この試行に対する遷移確率を計算するためには、反転の前後における重みの比を計算する必要がある。しかし、重み $W(\{s\})$ は $N \times N$ 行列の行列式として与えられているため、真面目に計算するとその計算量は N^3 となってしまう。反転試行はすべてのストラトノヴィッチ変数について行わなければならないので、全体としては LN^4 の計算量になり、これではあまり大きな系を扱うことはできない。この点を改善し、全体として LN^3 の計算量にするのが、以下に示す Blankenbecler らにより提唱されたグリーン関数を用いるアルゴリズムである [94]。

まず、m 番目のトロッター層に着目する。この層に含まれる N 個のストラトノヴィッチ変数の内、i 番のストラトノヴィッチ変数 s_{im} の反転に対する重みの比は、

$$R(\{s\}) = \left|\frac{detO_\uparrow(\{s'\})}{detO_\uparrow(\{s\})}\right| \cdot \left|\frac{detO_\downarrow(\{s'\})}{detO_\downarrow(\{s\})}\right| \tag{A.86}$$

$$\begin{aligned}\frac{detO_\sigma(\{s'\})}{detO_\sigma(\{s\})} &= \frac{det(I + B_{L\sigma}\cdots B'_{m\sigma}\cdots B_{1\sigma})}{det(I + B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma}\cdots B_{1\sigma})} \\ &= \frac{det(I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B'_{m\sigma})}{det(I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma})} \\ &= det\left(\frac{I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B'_{m\sigma}}{I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma}}\right)\end{aligned} \tag{A.87}$$

行列 $B_{m\sigma}$ は

$$B_{m\sigma} = e^{-\Delta\tau K_\sigma}e^{-\Delta\tau V_{m\sigma}} \tag{A.88}$$

という形をしており、s_{im} に依存するのは行列 $V_{m\sigma}$ のみである。
行列 $V_{m\sigma}$ の要素は

$$(-\Delta\tau V_{m\sigma})_{jk} = \delta_{jk}\cdot\left(\lambda\sigma s_{jm} - \frac{\Delta\tau U}{2}\right) \tag{A.89}$$

であるから $s_{im} \to -s_{im}$ にともなう $V_{m\sigma}$ の変化を $-\Delta\tau V_{m\sigma} \to -\Delta\tau V'_{m\sigma}$ と書くと、

$$(-\Delta\tau V'_{m\sigma})_{jk} = (-\Delta\tau V_{m\sigma})_{jk} - 2\lambda\sigma s_{im}\delta_{ji}\delta_{ki} \tag{A.90}$$

$$e^{-\Delta\tau V'_{m\sigma}} = e^{-\Delta\tau V_{m\sigma}}\cdot\Delta_{im\sigma} \tag{A.91}$$

$$(\Delta_{im\sigma})_{jk} \equiv \delta_{jk} + N_{im\sigma}\delta_{ji}\delta_{ki} \tag{A.92}$$

$$N_{im\sigma} \equiv e^{-2\lambda\sigma s_{im}} - 1 \tag{A.93}$$

これを、式 (A.87) に代入して

$$\begin{aligned}\frac{detO_\sigma(\{s'\})}{detO_\sigma(\{s\})} &= det\left(\frac{I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma}\cdot\Delta_{im\sigma}}{I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma}}\right) \\ &= det\Bigg\{\frac{I}{I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma}} \\ &\quad + \left(I - \frac{I}{I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma}}\right)\cdot\Delta_{im\sigma}\Bigg\}\end{aligned} \tag{A.94}$$

ここで、行列 $g_{m\sigma}$ を

$$g_{m\sigma} \equiv (I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m\sigma})^{-1} \tag{A.95}$$

と定義すると、

$$\begin{aligned}\frac{detO_\sigma(\{s'\})}{detO_\sigma(\{s\})} &= det\left(g_{m\sigma} + (I - g_{m\sigma})\cdot\Delta_{im\sigma}\right) \\ &= det\left(I - (I - g_{m\sigma}) + (I - g_{m\sigma})\cdot\Delta_{im\sigma}\right) \\ &= det\left(I + (I - g_{m\sigma})(\Delta_{im\sigma} - I)\right)\end{aligned} \tag{A.96}$$

式 (A.92) より

$$\begin{aligned}(I - g_{m\sigma})(\Delta_{im\sigma} - I)_{jk} &= \sum_l (I - g_{m\sigma})_{jl}\cdot(\Delta_{im\sigma} - I)_{lk} \\ &= \sum_l (I - g_{m\sigma})_{jl}\cdot N_{im\sigma}\delta_{li}\delta_{ki} \\ &= (I - g_{m\sigma})_{ji}N_{im\sigma}\cdot\delta_{ki}\end{aligned} \tag{A.97}$$

すなわち行列 $(I - g_{m\sigma})(\Delta_{im\sigma} - I)$ は i 列以外は 0 の行列で、その 0 でない固有値は $(1 - (g_{m\sigma})_{ii})N_{im\sigma}$ のみである。従って、式 (A.96) は

$$\frac{detO_\sigma(\{s'\})}{detO_\sigma(\{s\})} = 1 + (1 - (g_{m\sigma})_{ii})N_{im\sigma} \tag{A.98}$$

と計算でき、重みの比は

$$\begin{aligned}R &= \left|\frac{detO_\uparrow(\{s'\})}{detO_\uparrow(\{s\})}\right|\cdot\left|\frac{detO_\downarrow(\{s'\})}{detO_\downarrow(\{s\})}\right| \\ &= |1 + (1 - (g_{m\uparrow})_{ii})N_{im\uparrow}|\cdot|1 + (1 - (g_{m\downarrow})_{ii})N_{im\downarrow}|\end{aligned} \tag{A.99}$$

と求まる。行列 $g_{m\sigma}$ は式 (A.72) を見ればわかるようにトロッター層 m における同時刻グリーン関数を表している。

式 (A.99) より、$g_{m\sigma}$ さえわかっていれば重みの比は行列式の計算をせずに求まることがわかった。しかし、$g_{m\sigma}$ は補助場に依存しているため、反転試行が採択される度に新たに計算しなくてはならない。$g_{m\sigma}$ は $N \times N$ 行列の逆行列として定義されており、この計算も N^3 に比例する。従って、試行の度に定義から $g_{m\sigma}$ を計算していたのでは、R が簡単に計算できても意味はない。実際には反転後の $g_{m\sigma}$ は次のように計算される。
$s_{im} \to -s_{im}$ による $g_{m\sigma}$ の変化を $g_{m\sigma} \to g'_{m\sigma}$ とすると、

$$g'_{m\sigma} = (I + B_{m-1\sigma} \cdots B_{1\sigma} B_{L\sigma} \cdots B_{m\sigma} \cdot \Delta_{im\sigma})^{-1} \tag{A.100}$$

$$\therefore \left\{ I + (g^{-1}_{m\sigma} - I) \cdot \Delta_{im\sigma} \right\} g'_{m\sigma} = I \tag{A.101}$$

上式の両辺に左から $g_{m\sigma}$ をかけると

$$g_{m\sigma} g'_{m\sigma} + (I - g_{m\sigma}) \cdot \Delta_{im\sigma} g'_{m\sigma} = g_{m\sigma} \tag{A.102}$$

両辺に $g'_{m\sigma}$ を加えて整理すると、

$$\begin{aligned} g'_{m\sigma} &= g_{m\sigma} - (I - g_{m\sigma}) \cdot \Delta_{im\sigma} g'_{m\sigma} - g_{m\sigma} g'_{m\sigma} + g'_{m\sigma} \\ &= g_{m\sigma} - (I - g_{m\sigma}) \cdot \Delta_{im\sigma} g'_{m\sigma} - (I - g_{m\sigma}) g'_{m\sigma} \\ &= g_{m\sigma} - (I - g_{m\sigma})(I - \Delta_{im\sigma}) g'_{m\sigma} \end{aligned} \tag{A.103}$$

式 (A.97) を用いると、

$$\begin{aligned} \left(g'_{m\sigma}\right)_{jk} &= \left(g_{m\sigma}\right)_{jk} - \sum_l \left\{ (I - g_{m\sigma})(I - \Delta_{im\sigma}) \right\}_{jl} \left(g'_{m\sigma}\right)_{lk} \\ &= \left(g_{m\sigma}\right)_{jk} - (I - g_{m\sigma})_{ji} N_{im\sigma} \left(g'_{m\sigma}\right)_{ik} \end{aligned} \tag{A.104}$$

上式で $j = i$ とすると、

$$\left(g'_{m\sigma}\right)_{jk} = \left(g_{m\sigma}\right)_{ik} - (I - g_{m\sigma})_{ii} N_{im\sigma} \left(g'_{m\sigma}\right)_{ik} \tag{A.105}$$

$$\therefore \left(g'_{m\sigma}\right)_{ik} = \frac{\left(g_{m\sigma}\right)_{ik}}{1 + (I - g_{m\sigma})_{ii} N_{im\sigma}} \tag{A.106}$$

これを式 (A.104) に代入すると、

$$\left(g'_{m\sigma}\right)_{jk} = \left(g_{m\sigma}\right)_{jk} - \frac{\left(\delta_{ij} - \left(g_{m\sigma}\right)_{ji}\right) N_{im\sigma} \left(g_{m\sigma}\right)_{ik}}{1 + \left(1 - \left(g_{m\sigma}\right)_{ii}\right) N_{im\sigma}} \tag{A.107}$$

となる。つまり、反転後のグリーン関数 $g'_{m\sigma}$ は反転前のグリーン関数 $g_{m\sigma}$ さえわかっていれば逆行列を計算しなくても求めることができる。式 (A.104) によるグリーン関数の更新にかかる計算量は N^2 であり、このトロッター層の全ストラトノヴィッチ変数に対して反転が行われたとしても、計算量は N^3 である。

1 つのトロッター層内の反転試行が終わった後は、次のトロッター層に移り同様の反転試行を行わなければならない。注目するトロッター層が変われば、反転試行の計算に必要なグリーン関数も変化する。m 番目のトロッター層から $m+1$ 番目のトロッター層に移るとすると、次に必要なグリーン関数 $g_{m+1\sigma}$ は

$$\begin{aligned} g_{m+1\sigma} &= (I + B_{m\sigma}B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m+1\sigma})^{-1} \\ &= \left\{B_{m\sigma}\left(I + B_{m-1\sigma}\cdots B_{1\sigma}B_{L\sigma}\cdots B_{m+1\sigma}B_{m\sigma}\right)B_{m\sigma}^{-1}\right\}^{-1} \\ &= \left(B_{m\sigma}\cdot g_{m\sigma}^{-1}\cdot B_{m\sigma}^{-1}\right)^{-1} \\ &= B_{m\sigma}\cdot g_{m\sigma}\cdot B_{m\sigma}^{-1} \end{aligned} \tag{A.108}$$

と計算される。行列 $B_{m\sigma}$,$B_{m\sigma}^{-1}$ は

$$B_{m\sigma} = e^{-\Delta\tau K_\sigma}e^{-\Delta\tau V_{m\sigma}} \tag{A.109}$$

$$B_{m\sigma}^{-1} = e^{\Delta\tau V_{m\sigma}}e^{\Delta\tau K_\sigma} \tag{A.110}$$

であり、変化しない行列 $e^{-\Delta\tau K_\sigma}$,$e^{\Delta\tau K_\sigma}$ を一度計算しておけば、$e^{-\Delta\tau V_{m\sigma}}$,$e^{\Delta\tau V_{m\sigma}}$ は対角的なので、$B_{m\sigma}$,$B_{m\sigma}^{-1}$ の計算は N^2 の計算量である。従って、式 (A.108) にかかる主な計算量は行列同士の掛け算の N^3 である。

以上のアルゴリズムにより、原理的には一度グリーン関数を計算しておけば、行列式や逆行列の計算をすることなく、すべての反転試行を行えることがわかった。しかし、実際の数値計算では丸め誤差のために、グリーン関数は更新していく度に精度が落ちていってしまう。そのため、適当な間隔毎にグリーン関数を定義から再計算する必要がある。

A.3 演算子等式の証明

$\boldsymbol{c}^\dagger$,$\boldsymbol{c}$ を fermion の演算子,

$$\boldsymbol{c}^\dagger = \begin{pmatrix} \hat{c}_1^\dagger & \hat{c}_2^\dagger & \cdots & \hat{c}_N^\dagger \end{pmatrix} \tag{A.111}$$

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} \hat{c}_1 \\ \hat{c}_2 \\ \cdots \\ \hat{c}_N \end{pmatrix} \tag{A.112}$$

A_l を任意の $N\times N$ 行列として、次の等式が成立する。

$$\prod_l e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_l \boldsymbol{c}} = e^{-\boldsymbol{c}^\dagger \Lambda \boldsymbol{c}} \tag{A.113}$$

ただし、行列 Λ は

$$e^{-\Lambda} \equiv \prod_l e^{-A_l} \tag{A.114}$$

により定義される $N \times N$ 行列である。

[証明]

任意の M 粒子状態を

$$|\psi_M\rangle = \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}_m \right) |0\rangle \tag{A.115}$$

$$\vec{\phi}_m = \begin{pmatrix} \phi_{1m} \\ \phi_{2m} \\ \cdots \\ \phi_{Nm} \end{pmatrix} \tag{A.116}$$

と表し、これに $\exp(-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c})$ を作用させる。

$$\begin{aligned} e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} |\psi_M\rangle &= e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \cdot \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}_m \right) |0\rangle \\ &= e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \cdot \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \; e^{\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \; e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \; \vec{\phi}_m \right) |0\rangle \end{aligned} \tag{A.117}$$

$\vec{\phi}_m$ は演算子ではないので、

$$e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \; \vec{\phi}_m = \vec{\phi}_m \; e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \tag{A.118}$$

また、

$$e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} |0\rangle = |0\rangle \tag{A.119}$$

であるので、式 (A.117) は

$$e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} |\psi_M\rangle = \prod_{m=1}^{M} \left(e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \; \boldsymbol{c}^\dagger \; e^{\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \cdot \vec{\phi}_m \right) |0\rangle \tag{A.120}$$

と書ける。

ここで、関数

$$\vec{f}(t) \equiv e^{-t \cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \; \boldsymbol{c}^\dagger \; e^{t \cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \tag{A.121}$$

を考え、これを t について微分すると、

$$\left(\vec{f}'(t) \right)_i = e^{-t \cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \; \left[c_i^\dagger, \; \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c} \right] \; e^{t \cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \tag{A.122}$$

右辺の交換関係は

$$\begin{aligned}\left[c_i^\dagger,\ \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}\right] &= \sum_{j,k} (A_1)_{jk} \left[c_i^\dagger,\ c_j^\dagger c_k\right] \\ &= -\sum_j c_j^\dagger \, (A_1)_{ji} \\ &= -\left(\boldsymbol{c}^\dagger A_1\right)_i \end{aligned} \tag{A.123}$$

と計算できるので、

$$\begin{aligned}\vec{f}'(t) &= -e^{-t\cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}}\ \boldsymbol{c}^\dagger A_1\ e^{t\cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \\ &= -e^{-t\cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}}\ \boldsymbol{c}^\dagger\ e^{t\cdot \boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \cdot A_1 \\ &= -\vec{f}(t)\cdot A_1 \end{aligned} \tag{A.124}$$

従って、

$$\vec{f}(0) = \boldsymbol{c}^\dagger \tag{A.125}$$

に注意すると、

$$\vec{f}(t) = \boldsymbol{c}^\dagger e^{-A_1 t} \tag{A.126}$$

よって、式 (A.120) は、

$$e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}_m\right)|0\rangle = \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger e^{-A_1}\vec{\phi}_m\right)|0\rangle \tag{A.127}$$

となる。
上式の両辺に更に $\exp\left(-\boldsymbol{c}^\dagger A_2 \boldsymbol{c}\right)$ をかけると、

$$e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_2 \boldsymbol{c}} \cdot e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}_m\right)|0\rangle = e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_2 \boldsymbol{c}} \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger e^{-A_1}\vec{\phi}_m\right)|0\rangle \tag{A.128}$$

右辺は

$$\vec{\phi}'_m \equiv e^{-A_1}\vec{\phi}_m \tag{A.129}$$

として、式 (A.127) を用いると、

$$e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_2 \boldsymbol{c}} \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}'_m\right)|0\rangle = \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger e^{-A_2}\vec{\phi}'_m\right)|0\rangle \tag{A.130}$$

となるので、式 (A.128) は

$$e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_2 \boldsymbol{c}} \cdot e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_1 \boldsymbol{c}} \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}_m\right)|0\rangle = \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger e^{-A_2} e^{-A_1}\vec{\phi}_m\right)|0\rangle \tag{A.131}$$

このように、次々と $\exp\left(-\boldsymbol{c}^\dagger A_l \boldsymbol{c}\right)$ をかけていくと、

$$\prod_l e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_l \boldsymbol{c}} \cdot \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}_m\right) |0\rangle = \prod_{m=1}^{M} \left\{ \boldsymbol{c}^\dagger \prod_l \left(e^{-A_l}\right) \vec{\phi}_m \right\} |0\rangle \tag{A.132}$$

一方、式 (A.127) の A_1 に式 (A.114) で定義される Λ を代入すると、

$$\begin{aligned} e^{-\boldsymbol{c}^\dagger \Lambda \boldsymbol{c}} \cdot \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger \vec{\phi}_m\right) |0\rangle &= \prod_{m=1}^{M} \left(\boldsymbol{c}^\dagger e^{-\Lambda} \vec{\phi}_m\right) |0\rangle \\ &= \prod_{m=1}^{M} \left\{ \boldsymbol{c}^\dagger \prod_l \left(e^{-A_l}\right) \vec{\phi}_m \right\} |0\rangle \end{aligned} \tag{A.133}$$

式 (A.132) と式 (A.133) の右辺は等しいので、

$$\prod_l e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_l \boldsymbol{c}} \cdot |\psi_M\rangle = e^{-\boldsymbol{c}^\dagger \Lambda \boldsymbol{c}} \cdot |\psi_M\rangle \tag{A.134}$$

上式は任意の M 粒子状態について成立するので、

$$\prod_l e^{-\boldsymbol{c}^\dagger A_l \boldsymbol{c}} = e^{-\boldsymbol{c}^\dagger \Lambda \boldsymbol{c}} \tag{A.135}$$

[証明終わり]